



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Bagas Aryo Dananjoyo - 5024241031

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Di era modern, pertukaran informasi mengalir layaknya denyut nadi yang menghidupkan peradaban, di mana setiap entitas digital membutuhkan identitas mutlak berupa konfigurasi dasar jaringan IPv4 agar dapat saling mengenali dan bertukar pesan. Namun, sebelum wujud abstrak dari sebuah data dapat melintasi ruang, fondasi fisiknya harus dibangun dengan presisi tingkat tinggi; di sinilah proses crimping menjadi ritual krusial untuk memastikan setiap utas kabel UTP tertambat sempurna pada konektor, menjadikannya pembawa pesan yang setia tanpa cacat fisik. Setelah medium transmisi ini terbentuk, setiap simpul perangkat dirangkai dalam sebuah topologi jaringan yang terstruktur, menciptakan arsitektur dan peta jalan yang mendefinisikan ruang gerak data. Agar setiap paket informasi mampu menavigasi labirin topologi tersebut dan mencapai tujuannya tanpa tersesat, diperlukan sebuah kecerdasan penunjuk arah atau routing. Kecerdasan ini hadir sebagai kompas arsitektur, baik melalui routing statis yang rutenya dipahat secara manual, pasti, dan tak tergoyahkan, maupun routing dinamis yang bernapas adaptif, merespons setiap perubahan rute secara seketika. Keseluruhan elemen fisik dan logis ini dari ujung kabel hingga algoritma jalan melebur dalam sebuah harmoni infrastruktur untuk menjamin kelangsungan komunikasi yang efisien dan akurat.

1.2 Dasar Teori

Internet Protocol version 4 (IPv4) bertindak sebagai sistem pengalamatan logis yang memberikan identitas unik berupa susunan 32-bit biner bagi setiap perangkat dalam semesta digital. Pengalamatan ini tidak sekadar menyematkan nomor, tetapi juga menentukan hierarki tata ruang melalui konsep subnetting, yang memisahkan identitas ranah jaringan (network ID) dan perangkat (host ID). Agar identitas-identitas ini dapat saling bertukar makna, mereka harus diikat dalam sebuah topologi jaringan. Topologi merupakan arsitektur spasial yang mendefinisikan bagaimana setiap simpul perangkat saling bertaut, membentuk landasan struktural yang memastikan aliran data bergerak selaras dan meminimalisasi terjadinya benturan informasi di dalam lorong transmisi. Di balik abstraksi data yang tak kasatmata, eksistensi medium fisik tetap menjadi urat nadi utama yang memastikan kestabilan koneksi. Untuk mengubah gulungan kabel Unshielded Twisted Pair (UTP) menjadi jembatan komunikasi, diperlukan keahlian teknis bernama crimping. Proses ini menuntut ketelitian dalam mematuhi standar internasional susunan pita warna—baik menggunakan konfigurasi straight-through untuk menjembatani dua perangkat berbeda, maupun crossover untuk perangkat yang sejenis. Setelah helai-helai kabel tertanam erat pada konektor RJ-45, ujung-ujungnya diuji untuk memastikan setiap denyut sinyal elektrik dapat mengalir melintasi jarak tanpa hambatan. Ketika jangkauan jaringan semakin meluas, router hadir sebagai penjaga gerbang sekaligus penunjuk arah bagi paket-paket data yang mengembara. Kecerdasan navigasi ini diwujudkan melalui dua pendekatan utama: routing statis dan routing dinamis. Pada routing statis, seorang administrator memegang otoritas penuh, memahat peta jalan secara manual di mana setiap rute tujuan ditetapkan secara mutlak, menjadikannya sangat aman namun kaku terhadap perubahan. Sebaliknya, routing dinamis memberikan ruang bagi router untuk saling berkomunikasi dan bertukar informasi topologi melalui protokol tertentu, memungkinkan jaringan untuk beradaptasi dan menemukan jalur alternatif secara otomatis ketika menghadapi jalan buntu atau kerusakan rute.

2 Tugas Pendahuluan

Bagian ini berisi jawaban dari tugas pendahuluan yang telah anda kerjakan, beserta penjelasan dari jawaban tersebut.

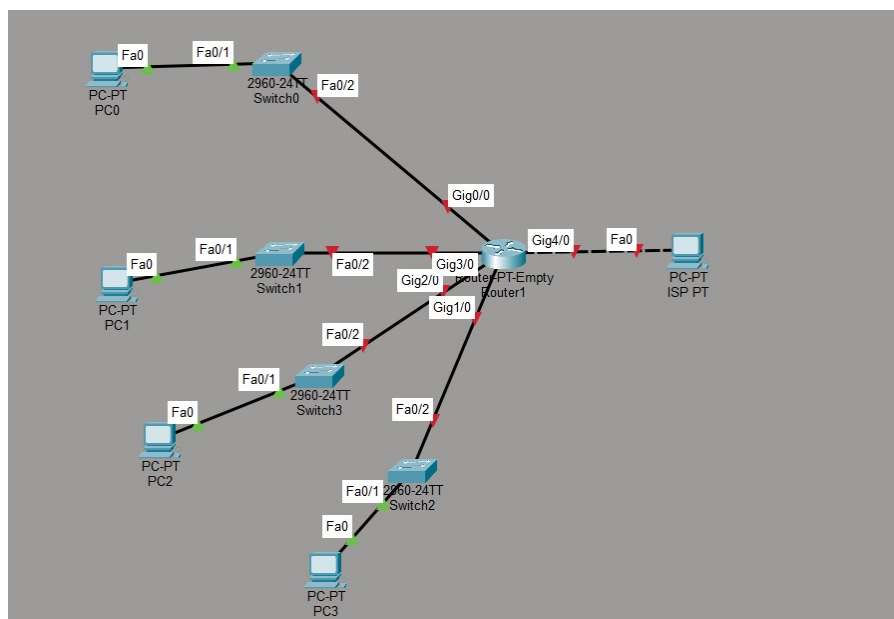
1. Perencanaan Alokasi IP Address dan Prefix (Subnetting dengan VLSM):

Untuk menghindari pemborosan alamat, kita menggunakan metode *Variable Length Subnet Mask* (VLSM) yang diurutkan dari departemen dengan kebutuhan *host* terbesar. Asumsikan kita menggunakan blok IP Privat Kelas C dasar: 192.168.1.0/24.

Departemen	Kebutuhan	Prefix	IP Network	Rentang IP Host (Usable)
R&D	100 host	/25	192.168.1.0	192.168.1.1 - 192.168.1.126
Produksi	50 host	/26	192.168.1.128	192.168.1.129 - 192.168.1.190
Administrasi	20 host	/27	192.168.1.192	192.168.1.193 - 192.168.1.222
Kuangan	10 host	/28	192.168.1.224	192.168.1.225 - 192.168.1.238

Total subnet yang diperlukan: 4 subnet aktif untuk departemen.

2. Topologi Jaringan Sederhana:



Gambar 1: Topologi Jaringan Internal Perusahaan

3. Tabel Routing Sederhana:

Karena keempat jaringan lokal tersebut terhubung langsung pada satu *router* utama, maka secara otomatis rute tersebut berstatus *directly connected*.

Network Destination	Netmask/Prefix	Gateway	Interface Tujuan
192.168.1.0	255.255.255.128 (/25)	<i>Directly Connected</i>	Gig0/0 (R&D)
192.168.1.128	255.255.255.192 (/26)	<i>Directly Connected</i>	Gig3/0 (Produksi)
192.168.1.192	255.255.255.224 (/27)	<i>Directly Connected</i>	Gig1/0 (Admin)
192.168.1.224	255.255.255.240 (/28)	<i>Directly Connected</i>	Gig2/0 (Keuangan)

4. Pemilihan Jenis Routing:

Berdasarkan topologi dengan satu *router* utama sebagai poros komunikasi, kombinasi **Static Routing (Directly Connected)** dan perhitungan berbasis **Classless Inter-Domain Routing (CIDR)** adalah pilihan yang mutlak dan paling tepat.

Justifikasi:

- **Peran CIDR:** Penggunaan konsep CIDR (secara spesifik implementasi VLSM) sangat krusial di sini untuk memecah satu blok IP besar menjadi blok-blok kecil sesuai kebutuhan perangkat per departemen (mulai dari /25 hingga /28) sehingga tidak terjadi pemborosan IP layaknya pada pengalamatan berbasis kelas (*classful*).
- **Peran Static Routing:** Karena arsitektur jaringan hanya bertumpu pada satu *router* utama (*stub network*), tidak ada *router* lain yang diajak bertukar informasi topologi. Mengaktifkan *Dynamic Routing* (seperti RIP atau OSPF) di sini justru tidak relevan dan hanya membebani kinerja memori serta prosesor perangkat. Rute statis (yang terbentuk otomatis karena antarmuka terhubung langsung) memberikan kepastian aliran data yang paling aman, cepat, dan efisien.